CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **5 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3, 4 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.1 — **20 puan**

Gıda güvenliği ve temiz su temininde kimyasal arıtma (klorlama, koagülasyon) süreçlerinin halk sağlığı açısından önemini belirtiniz.

Cevap: Ham sudaki askıda katı maddelerin koagülant kimyasallarla çöktürülmesi ve klor gazı ile dezenfekte edilmesi kolera ve tifo gibi su kaynaklı salgınları önler.
İçme suyunun standart kimyasal parametrelere kavuşturulması toplumun temiz suya güvenle erişimini sağlar.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.2 — **20 puan**

Ev temizliğinde çamaşır suyu (sodyum hipoklorit) ile tuz ruhunun (hidroklorik asit) karıştırılmasının doğurduğu ölümcül tehlikeyi kimyasal olarak açıklayınız.

Cevap: Bu iki kimyasal karıştırıldığında son derece zehirli ve boğucu klor gazı (Cl_2) açığa çıkar.
Solunan klor gazı akciğerlerdeki suyla birleşerek hidroklorik aside dönüşür, akciğer dokusunu yakarak kimyasal boğulmaya ve ölüme yol açar.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.3 — **20 puan**

Heisenberg Belirsizlik İlkesi'nin elektronun konum ve momentum ölçümü hakkındaki temel yasasını açıklayınız.

Cevap: Mikro düzeydeki bir parçacığın (elektron) aynı anda hem konumu hem de momentumu (hızı) kesin bir doğrulukla belirlenemez. Konumu ne kadar kesin ölçmeye çalışırsak foton çarpışması momentumu o kadar belirsizleştirir; bu nedenle dairesel kesin yörünge kavramı çökmüştür.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.3 — **20 puan**

Modern Atom Teorisi'nde (Bulut Modeli) Bohr'un 'yörünge' kavramı yerine geçen 'orbital' kavramının tanımını yapınız.

Cevap: Orbital elektronun dairesel bir çizgisi değil, çekirdek çevresinde bulunma olasılığının en yüksek olduğu üç boyutlu hacimsel uzay bölgeleridir.
Elektron dalga fonksiyonlarının karesi olasılık yoğunluğunu vererek elektron bulutunu tanımlar.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.4 — **20 puan**

Baş kuantum sayısı n = 3 olan bir enerji düzeyinde bulunabilecek orbital türlerini ve toplam orbital sayısını n^2 bağıntısıyla hesaplayınız.

Cevap: n = 3 düzeyinde l = 0 (3s), l = 1 (3p) ve l = 2 (3d) alt kabukları bulunur.
Toplam orbital sayısı $n^2 = 3^2 = 9$ adettir (1 tane s + 3 tane p + 5 tane d = 9 orbital).

SORU	1	2	3	4	5	TOPLAM
PUAN	20	20	20	20	20	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....